

Vektorgeometrie: Grundlagen

Note:

Jonas Guler

Klasse: 4Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 02.03.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	4	4	4	6	4	4	6	32
Erreicht:								

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner und das Formelbüchlein erlaubt.

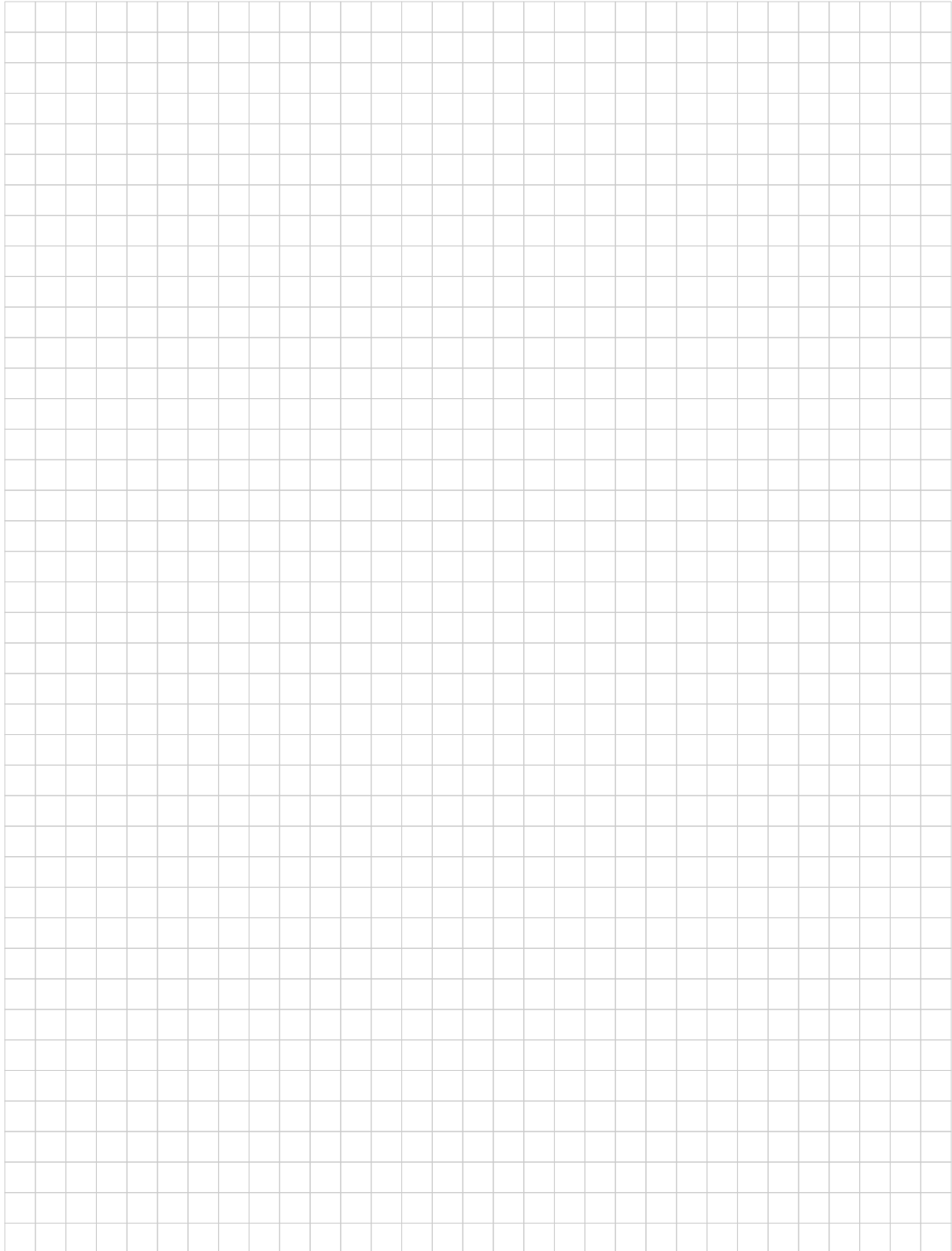
Aufgabe 1**4 Punkte**

- (a) (2 Punkte) Beurteile die folgende Aussage. Hugo sagt:

«Der Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ ist der Pfeil vom Ursprung zum Punkt $P(4 \mid 3)$.»

Was muss sich Hugo unbedingt einprägen?

- (b) (2 Punkte) Gib die Menge aller Pfeile an, die die gleiche Richtung und Länge wie der Vektor zwischen den Punkten $P(4 \mid -13)$ und $Q(16 \mid 22)$ besitzen.



Aufgabe 2**4 Punkte**

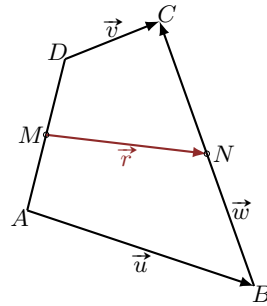
(a) (2 Punkte) Erkläre einem Laien, was unter dem Betrag eines Vektors verstanden wird und zeige ihm die notwendige Notation.

(b) (2 Punkte) Berechne den Betrag des Vektors $\vec{v} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 12 \end{pmatrix}$.



Aufgabe 3**4 Punkte**

Betrachte das abgebildete Viereck $ABCD$ mit den Seitenmitten M und N .



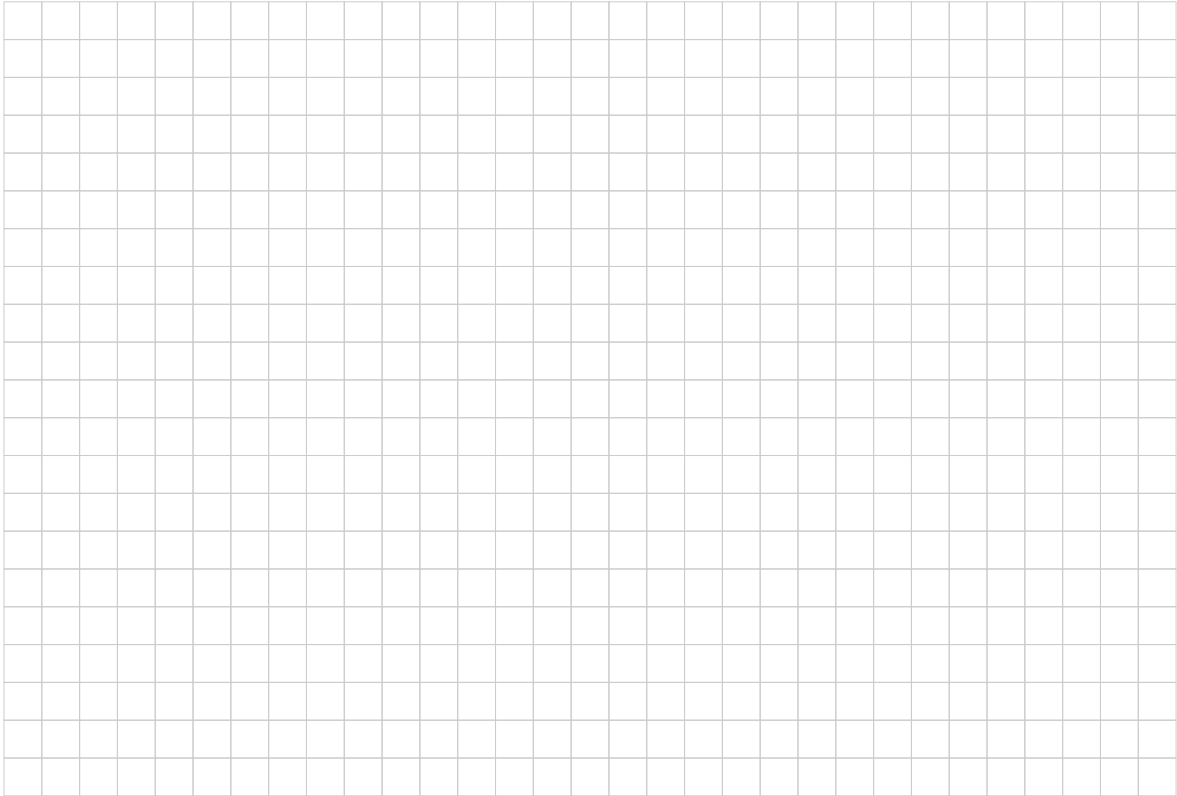
- (a) (2 Punkte) Berechne den Vektor zwischen den Punkten A und D in Abhängigkeit der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$.
- (b) (2 Punkte) Drücke den Vektor $\vec{r}$ als Linearkombination der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$ aus.



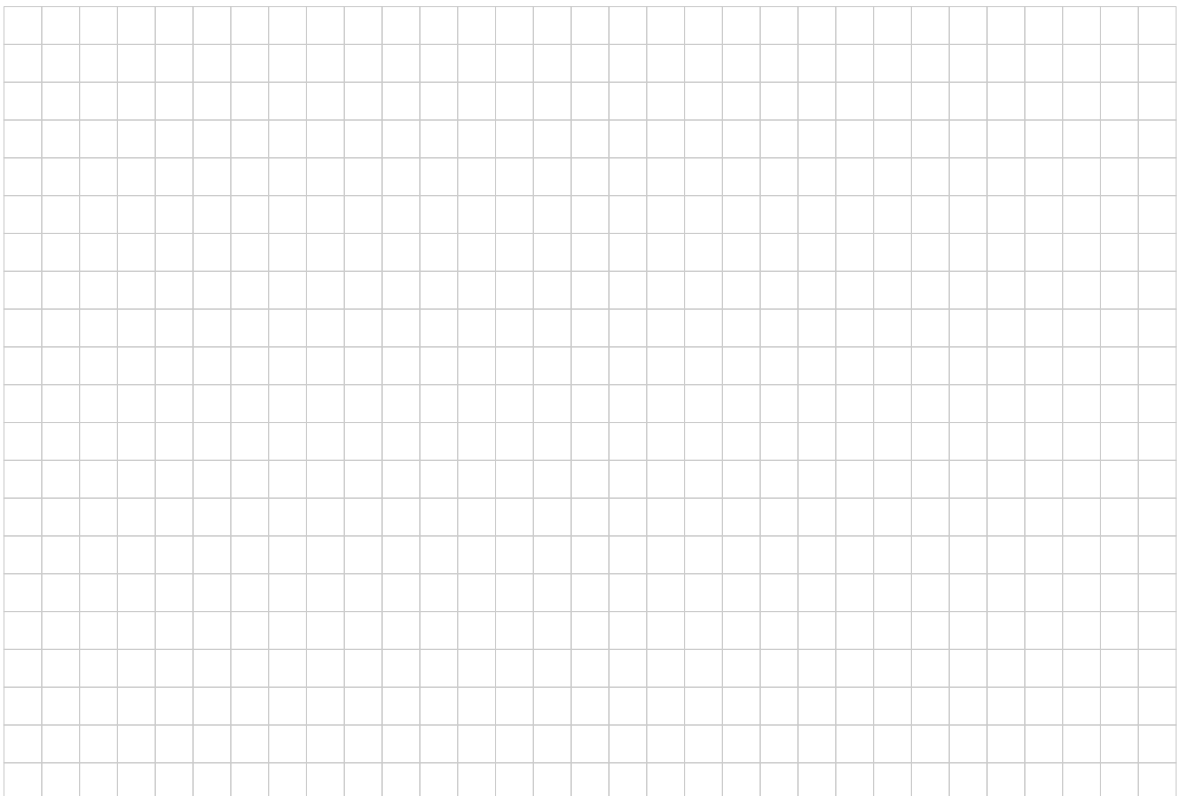
Aufgabe 4**6 Punkte**

Berechne den Parameter a , sodass die Vektoren $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ a \\ -6 \end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ a+4 \\ 9 \end{pmatrix} \dots$

(a) (3 Punkte) ... kollinear sind.



(b) (3 Punkte) ... senkrecht stehen.



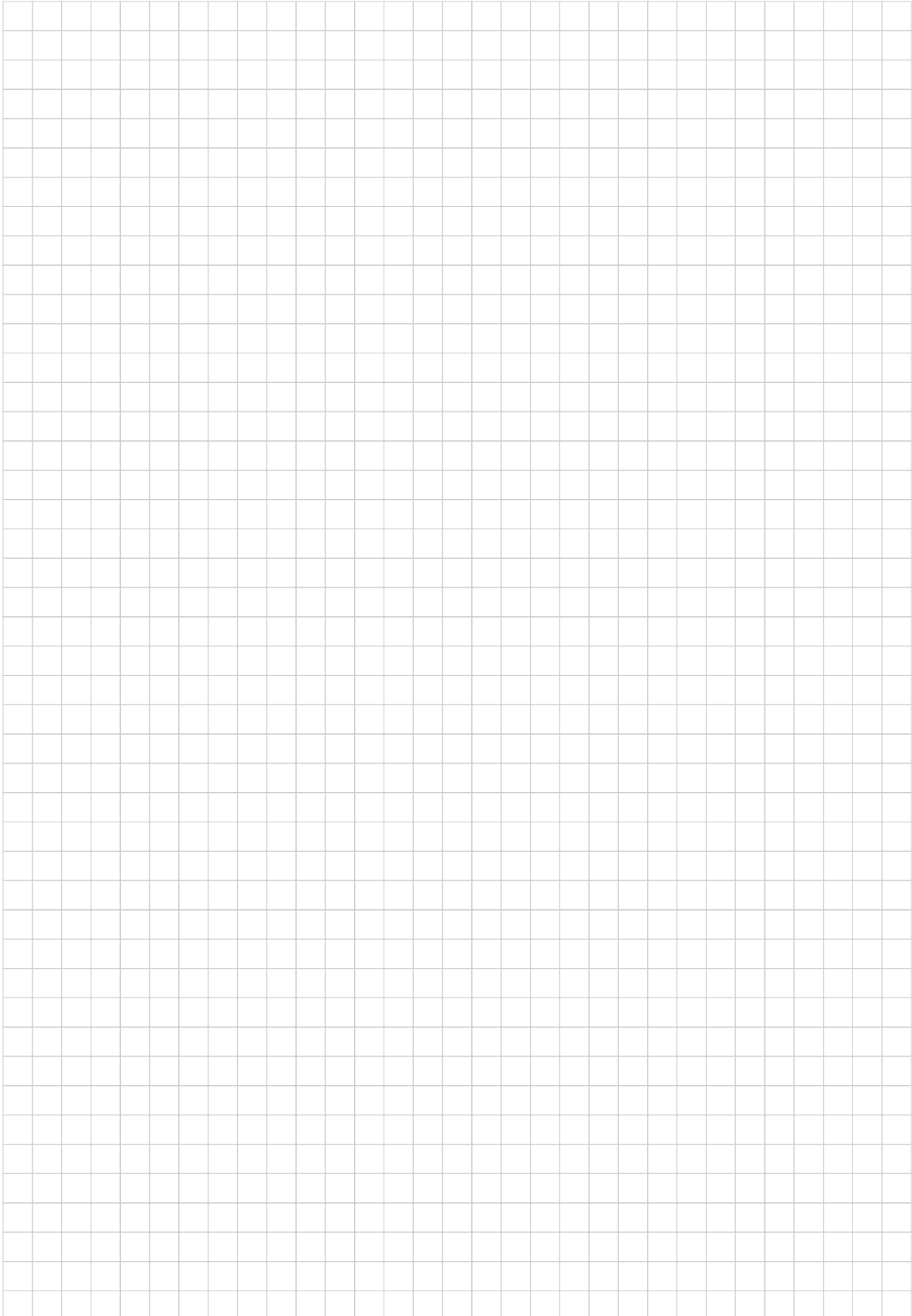
Aufgabe 5**4 Punkte**

Vom Parallelogramm $ABCD$ kennt man $A(3 \mid 2)$, $B(10 \mid 4)$ und $\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.
Berechne daraus die Koordinaten der Ecken C und D .



Aufgabe 6**4 Punkte**

Gegeben sind zwei Seiten eines Dreiecks $\vec{a} = \begin{pmatrix} 20 \\ -1 \\ -7 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ -19 \end{pmatrix}$. Zeige rechnerisch, dass es sich um ein gleichseitiges Dreieck handelt.



Aufgabe 7**6 Punkte**

Betrachte das Dreieck ABC mit den Eckpunkten $A(7 \mid 2 \mid 6)$, $B(1 \mid 5 \mid 8)$ und $C(3 \mid 9 \mid 4)$. Berechne einen Vektor $\vec{n}$, der senkrecht auf dem Dreieck steht und dessen Länge gleich gross wie der Flächeninhalt ist.

